

Aula 9 - Independência linear

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, June 29, 2026

Tema:

Aprofundar a discussão sobre independência linear iniciado nas aulas anteriores.

Objetivos e delimitação:

- Definição formal da independência linear;
- Estratégias de identificação;
- Aplicação e exercícios.

Importante: O aprofundamento da discussão sobre independência linear complementar a importância abordada nas aulas anteriores. Em particular, as implicações sobre o cálculo do determinante e singularidade da matriz.

Revisão: Aulas 5, 6 e 7 - Matrizes e determinantes

Nas Aulas 5, 6 e 7, abordamos a relação entre matrizes e sistemas de equações lineares. Em particular, analisamos a identificação de sistemas com solução única e a determinação dos valores para as n variáveis x_n .

Principais pontos:

- Cálculo do determinante de matrizes de dimensão $n \times n$. Para este objetivo, utilizamos a expansão de Laplace e o método dos cofatores.

Continua...

Revisão: Aulas 5, 6 e 7 - Matrizes e determinantes

Principais pontos:

- A resolução de sistemas via Regra de Cramer exige solução única, o que depende da condição $|A| \neq 0$. Este resultado indica que a matriz é não singular e possui inversa (A^{-1});
- Para que ocorra a condição $|A| \neq 0$, a matriz deve ser quadrada ($n \times n$) e apresentar independência linear entre suas linhas e colunas.

Importante: O determinante nulo ($|A| = 0$) indica a presença de dependência linear. Contudo, identifique se esse resultado provém de propriedades estruturais da matriz ou de erros algébricos na aplicação das fórmulas.

Organização da Aula:

- 1) Definição e características;
- 2) Posto (ou rank) e o espaço gerado
- 3) Exercícios

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação).

Simon & Blume (2006) - Cap. 11: Independência Linear

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

1) Definição e características

Definição:

A independência linear implica a inexistência de redundância entre as linhas (ou colunas) de uma matriz. Ou seja, nenhum vetor do conjunto pode ser formado por uma combinação linear dos outros.

Condições fundamentais:

- A independência linear exige que a única solução para a combinação linear resultar no vetor nulo seja a trivial (todos os coeficientes iguais a zero);
- A existência de coeficientes não nulos que satisfaçam a combinação linear indica dependência linear entre as linhas (ou colunas).

Importante: A dependência linear sinaliza a presença de equações redundantes em um sistema de equações lineares, o que reduz o posto da matriz e inviabiliza a obtenção de uma solução única.

1) Definição e características

Exemplo 1:

Considere a matriz A abaixo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Análise de dependência linear: Observe que a terceira linha (L_3) é o dobro da primeira linha (L_1):

$$\rightarrow L_3 = 2 \times L_1 \implies (2, 8, 2) = 2 \times (1, 4, 1).$$

Importante: A existência de linhas linearmente dependentes anula o determinante ($|A| = 0$) e reduz o posto da matriz, o que inviabiliza a resolução do sistema para uma solução única.

1) Definição e características

Exemplo 2:

Considere a matriz A abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Análise de dependência linear entre colunas: Observe que a terceira coluna (C_3) é um múltiplo escalar da segunda coluna (C_2):

$$\rightarrow C_3 = 0,25 \times C_2 \implies \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0,25 \times \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Importante: A dependência linear entre colunas, assim como entre linhas, implica um determinante nulo ($|A| = 0$). Consequentemente, a matriz é singular e o sistema não

1) Definição e características

Exemplo 3:

Considere a matriz A abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Análise de dependência linear entre linhas: Observe que a terceira linha (L_3) resulta da combinação linear simples (soma) das linhas anteriores:

$$\rightarrow L_3 = L_1 + L_2 \implies \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Importante: Quando uma linha pode ser formada pela soma ou combinação de outras, ocorre a redundância algébrica. O determinante é nulo ($|A| = 0$) e a matriz é singular.

2) Posto (ou rank) e o espaço gerado

Posto (ou rank):

O posto (ou rank) de uma matriz diz respeito ao número de linhas (ou colunas) linearmente independentes. Cujos fundamentos são dados pelo Teorema do Posto-Nulidade e o Teorema de Rouché-Capelli.

Definição:

→ O rank de uma matriz A (seja ela $m \times n$) é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes. Ele define a dimensão do espaço gerado (o span) pelas colunas da matriz;

Importante: Esse é um aprofundamento da discussão sobre rank que fizemos nas aulas passadas.

2) Posto (rank) e o espaço gerado

Posto (rank) e variáveis (n):

Em um sistema matricial $Ax = d$, onde A é uma matriz de dimensão $m \times n$:

Componentes estruturais:

- n : número total de variáveis (colunas da matriz);
- $\text{Rank}(A)$: número de equações linearmente independentes, correspondente à dimensão do espaço gerado pelas colunas.

Importante: O posto determina a natureza da solução

2) Posto (rank) e o espaço gerado

Natureza das soluções:

O posto (rank) da matriz de coeficientes A , comparado ao posto da matriz aumentada $(A|d)$, determina a existência e a unicidade das soluções para o sistema $Ax = d$:

Tipologias de sistemas:

- **Sistema Determinado:** $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A|d) = n$ (Solução única);
- **Sistema Indeterminado:** $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A|d) < n$ (Infinitas soluções);
- **Sistema Inconsistente:** $\text{Rank}(A) < \text{Rank}(A|d)$ (Nenhuma solução).

Importante: A análise de postos consolida o papel fundamental do determinante e da independência linear na viabilidade analítica dos modelos econômicos.

2) Posto (rank) e espaço gerado

Solução única (Sistema determinado):

O número de equações linearmente independentes é igual ao número de variáveis (n).

Condição algébrica:

→ $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A|d) = n$;

→ O determinante da matriz de coeficientes é não nulo ($|A| \neq 0$).

Importante: Este é o cenário de busca em modelos econômicos, pois garante a identificação plena e a solução única para as variáveis endógenas.

2) Posto (rank) e espaço gerado

Infinitas soluções (Sistema indeterminado):

O sistema apresenta menos equações linearmente independentes do que variáveis (n). Existe, portanto, um grau de liberdade na solução.

Condição algébrica:

- $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A|d) < n$;
- O determinante da matriz de coeficientes é nulo ($|A| = 0$).

Importante: O sistema possui soluções, contudo carece de equações independentes adicionais para restringir o resultado a um único ponto no espaço vetorial.

2) Posto (rank) e espaço gerado

Nenhuma solução (Sistema inconsistente):

O sistema apresenta uma contradição matemática, o que inviabiliza a existência de um vetor x que satisfaça simultaneamente todas as equações.

Condição algébrica:

- $\text{Rank}(A) < \text{Rank}(A|d)$;
- O vetor de termos independentes (d) não pertence ao espaço gerado pelas colunas da matriz A ($\text{span}(A)$).

Importante: A inconsistência reflete a ausência de viabilidade do modelo, indicando que as restrições impostas pelas equações são mutuamente exclusivas.

2) Posto (rank) e espaço gerado

Posto (rank) e determinação do sistema:

O posto de uma matriz define a dimensão do espaço gerado por suas linhas (ou colunas) linearmente independentes. Esta medida estabelece o número efetivo de equações independentes necessárias para a obtenção de uma solução.

Critérios de resolução:

- Sistema determinado: o posto da matriz deve igualar o número de variáveis (n);
- Sistema subdeterminado: caso o posto seja inferior a n , o sistema apresenta menos equações independentes que variáveis.

Importante: No sistema subdeterminado, a carência de equações independentes impossibilita a existência de uma solução única, resultando em infinitas soluções ou em um sistema inconsistente.

2) Posto (rank) e espaço gerado

Posto (rank) pleno:

A existência de uma solução única requer que todas as linhas (ou colunas) sejam linearmente independentes, condição que garante a não singularidade da matriz e um determinante não nulo ($|A| \neq 0$).

Conclusões:

- Para uma matriz $n \times n$, o posto pleno (full rank) ocorre quando o número de linhas (ou colunas) linearmente independentes é exatamente igual ao número de variáveis (n);
- Nesta condição de posto pleno, o determinante é necessariamente diferente de zero.

Importante: Com posto pleno e $|A| \neq 0$, o sistema de equações lineares apresenta uma solução única e determinada.

3) Exemplos

Exemplos:

A partir dos três exercícios a seguir, siga o roteiro:

Roteiro de resolução:

- Construir o arranjo de matrizes $(A, x \text{ e } d)$;
- Identificar o posto(rank) da matriz A ;
- Calcular o determinante;
- Se existe solução única, indeterminada ou sem solução.

Importante: Com posto pleno e $|A| \neq 0$, o sistema de equações lineares apresenta uma solução única e determinada.

3) Exemplos

Exemplo 1: solução definida

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 0x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -4 \\ 2x_1 + 5x_2 - 1x_3 = 27 \end{cases} \quad (4)$$

Importante: Siga o roteiro.

3) Exemplos

Exemplo 2: solução indeterminada

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 0x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -4 \\ 1x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 2 \end{cases} \quad (5)$$

Importante: Siga o roteiro de análise e demonstre como o grau de liberdade permite a existência de infinitas soluções.

3) Exemplos

Exemplo 3: sem solução

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 0x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -4 \\ 1x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 10 \end{cases} \quad (6)$$

Importante: Siga o roteiro.

Principais pontos abordados:

- Definição e características da independência linear;
- Relação entre posto (rank) e determinante;
- Tipologias de solução: única, indeterminada e inexistente.

Próxima aula: Resolveremos exercícios teóricos, analisaremos a interpretação econômica dos resultados e demonstraremos a aplicação prática dos conceitos via Python.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação). (**PRINCIPAL**)

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 9: Determinants: an overview.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.